

见贤思齐：技术贡献与专业贡献

技术领导力提升之专业贡献

讨论话题

- 1.如何做技术贡献
- 2.介绍专业协（学）会
- 3.如何做专业贡献
- 4.参考资料
- 5.课后思考

美国计算机学会对高级专业人员的要求

- 高级专业人员应该在技术领导和技术（或者专业）贡献表现出色。
- 技术领导包括项目/工程领导、研究领导、教育领导和管理等。
- 技术贡献包括在期刊或会议论文集中发表的出版物、教科书、成功的产品工程/开发、专利和标准等。
- 专业贡献是指为专业协会、审查委员会、会议委员会和标准委员会等提供服务。
- 参考链接：<https://awards.acm.org/senior-members/nominations>

美国计算机学会对杰出专业人员的要求



- 在计算、计算机科学和/或信息技术领域取得显著成就或产生重大影响。这意味着他/她表现出对该领域的深刻理解和广度，包括创造新思想和综合他人的工作成果。将成为指导他人技术职业发展的导师和榜样，并通过超越常规为该领域做出贡献而发挥卓越作用。
 - 提名必须提供以下至少两项的明确证据：
 - 重要的专业领导：项目/工程领导、研究领导、教育领导和管理等。
 - 重大技术贡献：在推荐期刊或会议录中的出版物、教科书和/或新颖课程、成功的产品工程/开发、专利和标准等。
- 技术和专业奖项的记录
- 大量的专业贡献：为专业协会、审查委员会、会议委员会、标准委员会等提供服务
- 参考链接：<https://awards.acm.org/distinguished-members/nominations>

1.如何做技术贡献

技术贡献

- 在期刊或会议论文集中发表出版物
- 撰写教科书
- 成功的产品工程/开发： 开源代码等
- 撰写专利
- 撰写标准

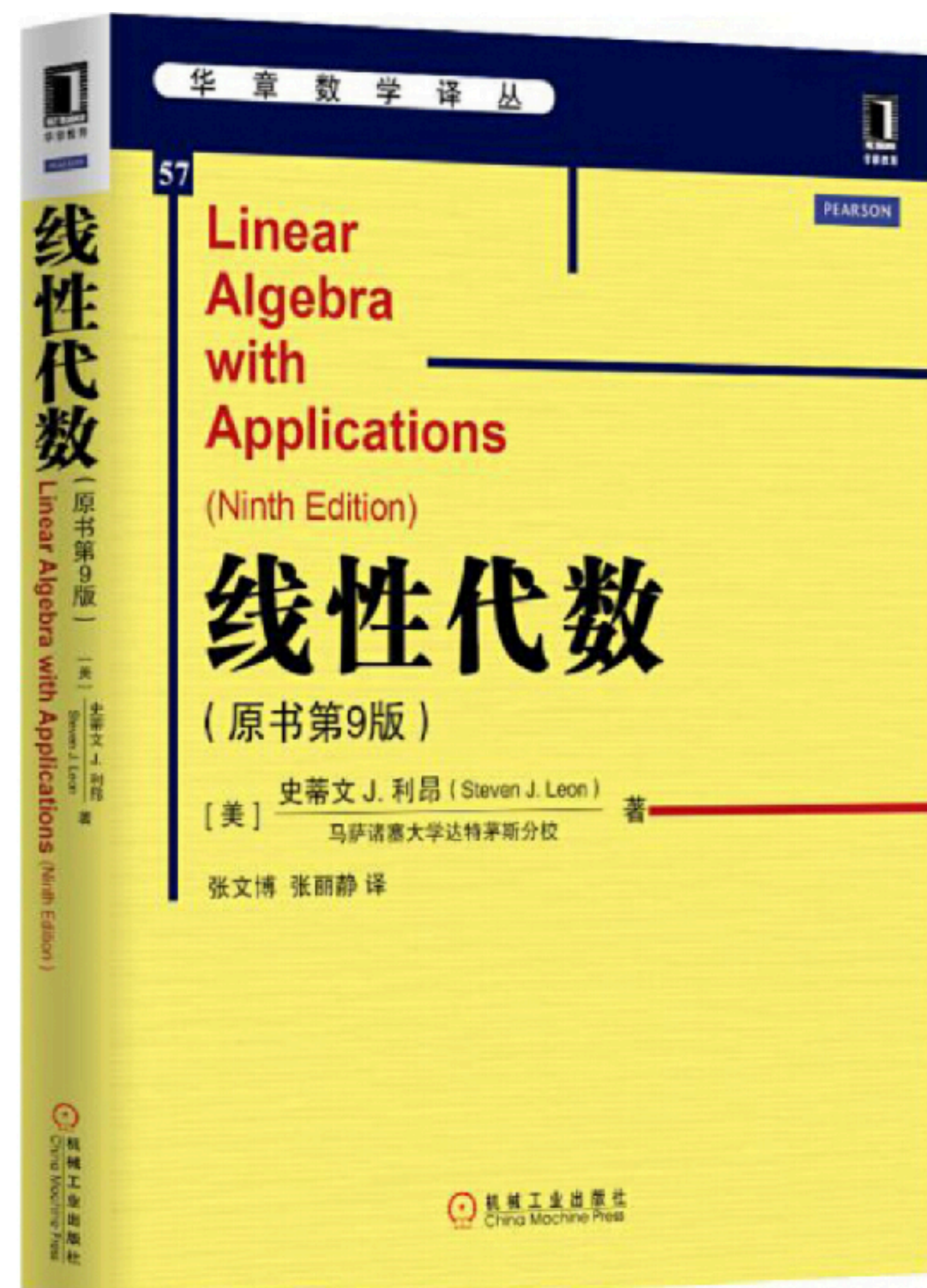


写一本技术好书

- 不要存在这样的问题
 - 表现在缺乏理论和实际的融会贯通，只讲理论，不讲实践，书中缺乏真实的行业案例，无法帮助专业人员快速掌握理论和技术；
 - 看完一本书以后，依然无法利用先进理论实现一个作品，解决一个问题；
- 受欢迎的书
 - 清晰地定义读者，深入浅出，循序渐进，具有必要的教育元素；
 - 理论书籍不哗众取宠，从问题入手，层层解释，说明理论；
 - 实践书籍能提供真实的行业案例，从问题、挑战、解决方案和实际成果角度，解释如何完成案例，并且可以让学习者亲自操练；

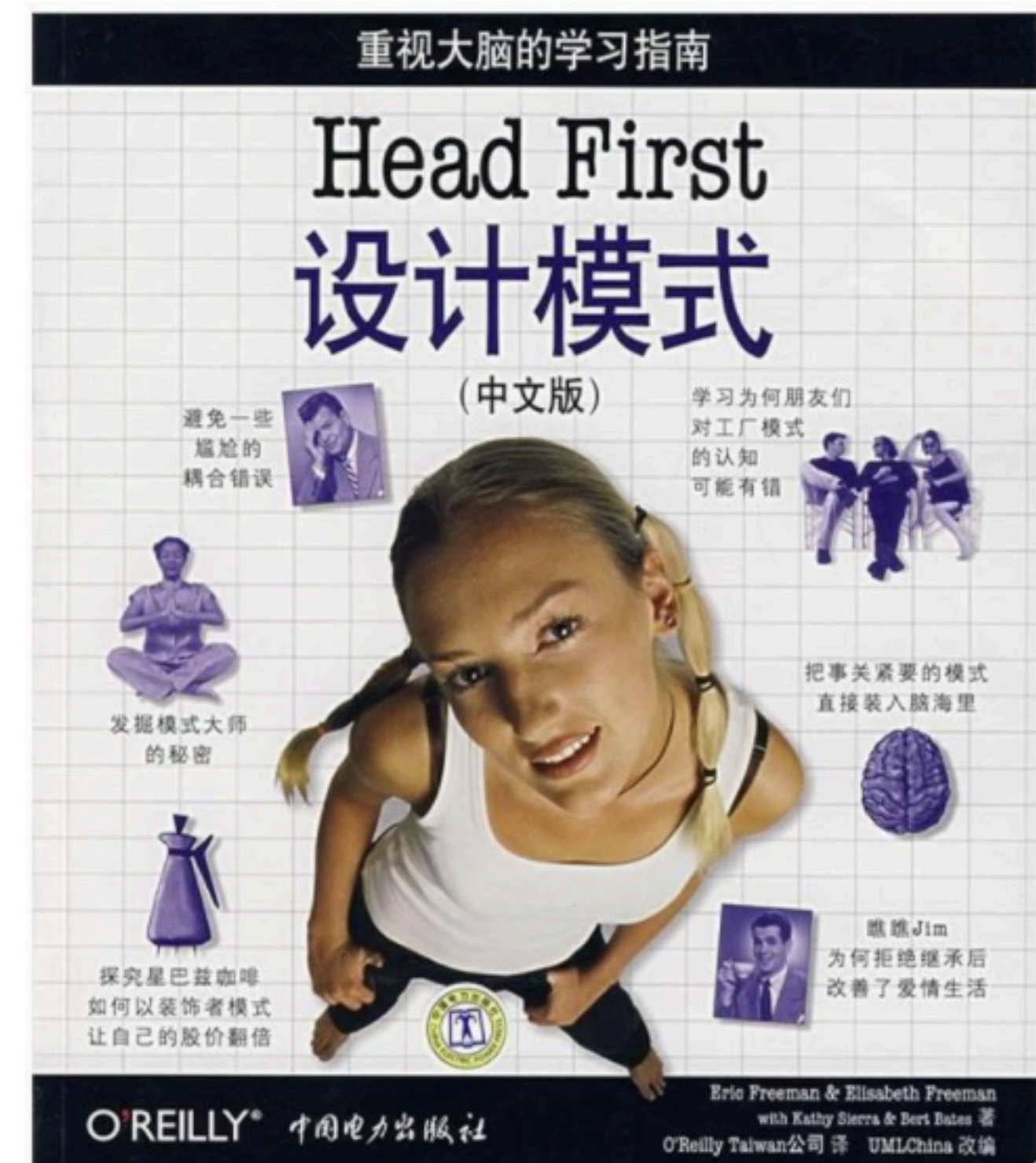
推荐书籍1：教材

- 通过应用案例解释线性代数的意义和本质，请看以下有趣的例子。
 - 1 如何用矩阵和方程组完成管理科学中的层次分析法，完成信息检索，实现海龟的种群统计学，解决关于网络的问题；
 - 2 如何用行列式完成信息编码；
 - 3 如何用向量空间分析人口迁移；
 - 4 如何用线性变换实现计算机图形和动画；
 - 5 如何用正交性考察信息检索，完成心理学的因素分析和要素分析？如何用最小二乘法计算小行星的轨道？如何用正交性做信号处理？
 - 6 如何用特征值定位航天飞机？考察建筑物的振动？预测汽车出租情况？搜索网页和分级网页？如何用奇异值分解处理数字图像和做心理学的要素分析？
 - 7 如何用数值线性代数计算层次分析法中的权重问题？



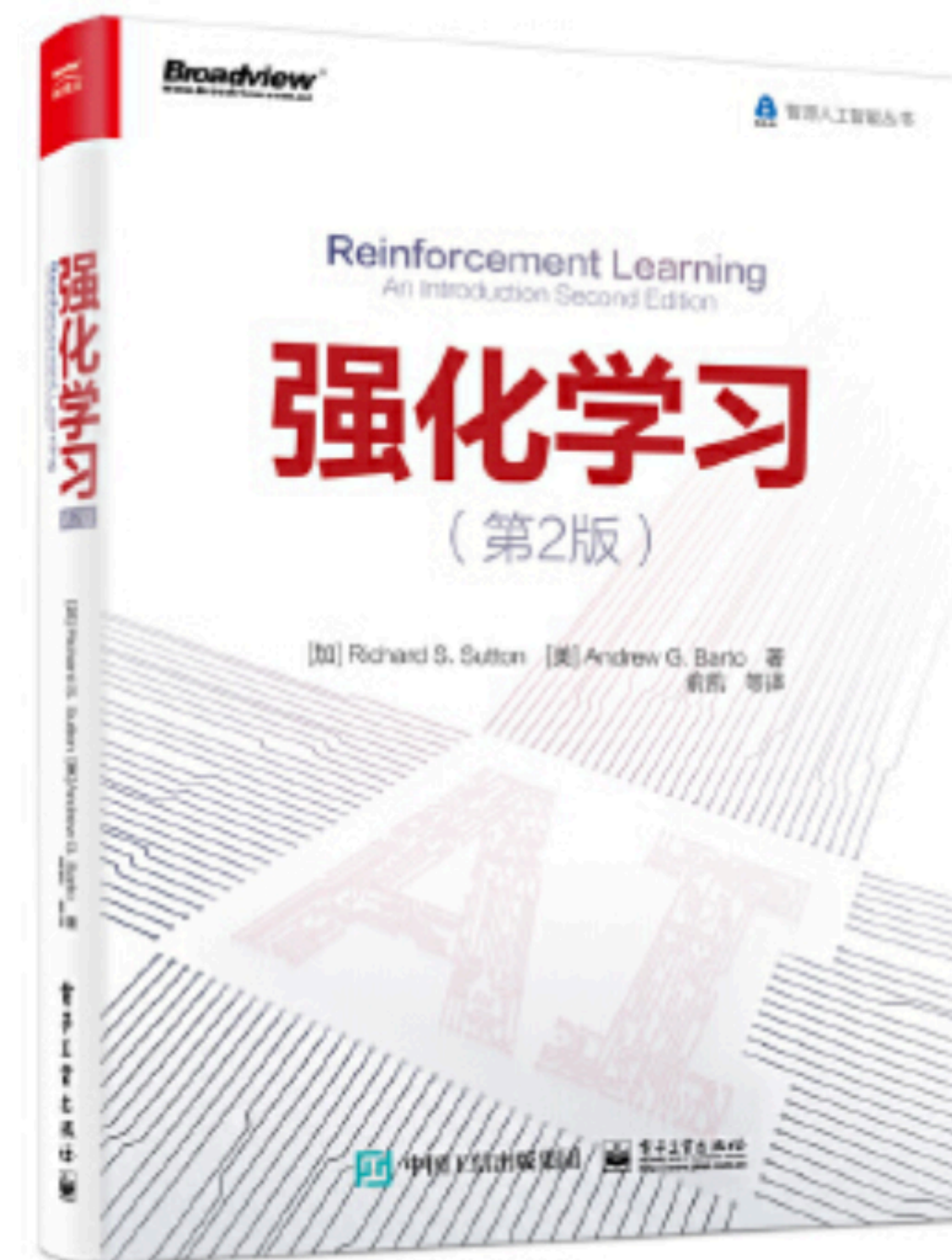
推荐书籍2： 教材

- 深入浅出
- 循序渐进
- 具有教育特色



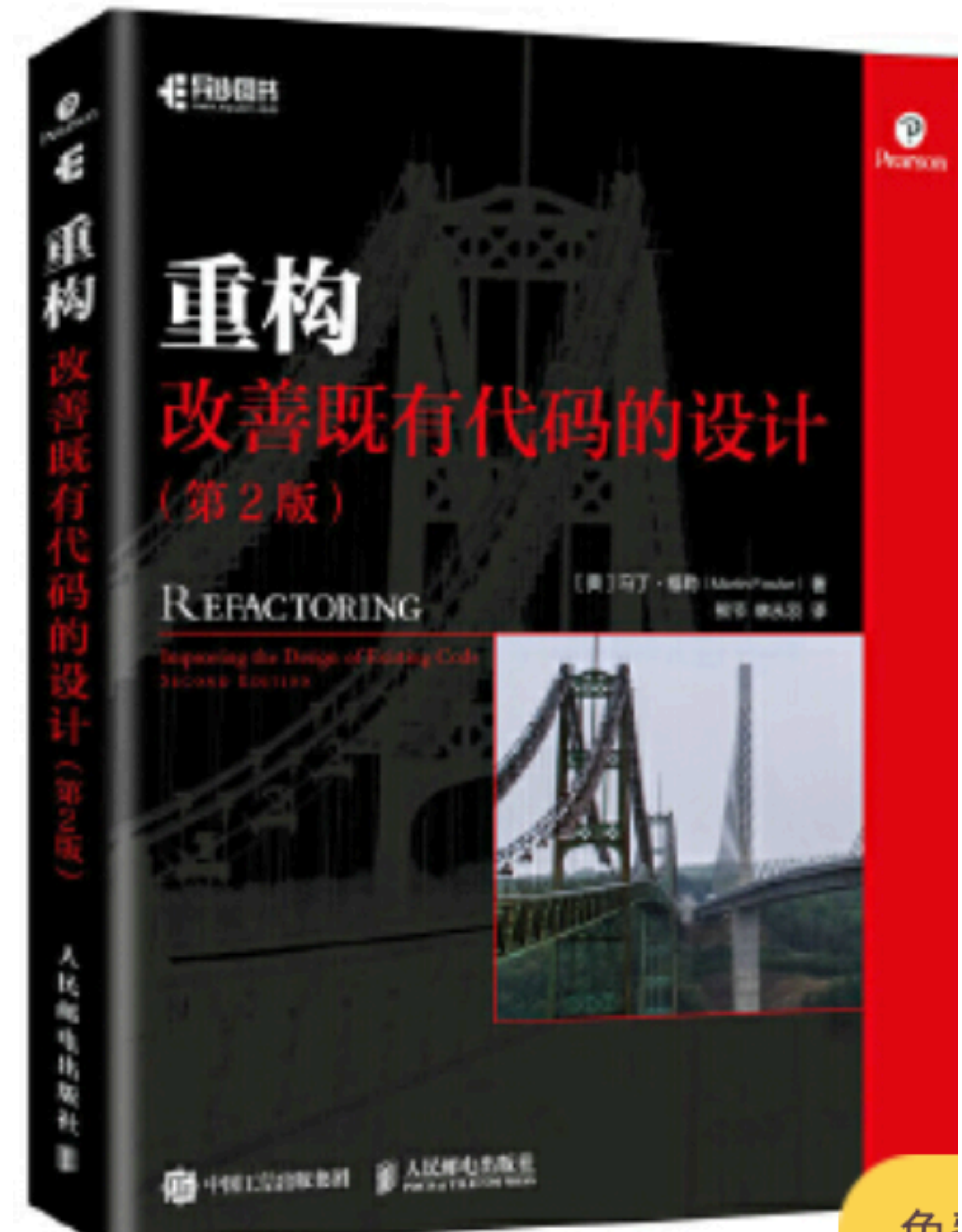
推荐书籍3： 理论书籍

- 不哗众取宠
- 从问题入手，层层解释
- 说明理论



推荐书籍4： 实践书籍

- 能提供真实的行业案例
- 从问题、挑战、解决方案和实际成果角度，解释如何完成案例
- 并且可以让学习者亲自操练



推荐书籍5： 理论实战

- 注意理论和实际的融会贯通
- 有理论有实战
- 有代码



案例：TDEngine

- 陶建辉，涛思数据创始人。1994年到美国留学，1997年起，先后在芝加哥 Motorola、3Com 等公司从事无线互联网的研发工作。2008年初回到北京创办和信，后被联发科收购。2013年初创办快乐妈咪，后被太平洋网络收购。2017年5月创办涛思数据，不仅主导了TDEngine的整体架构设计，还贡献了4万多行代码，每天仍然战斗在研发第一线。
- 来源：万字详解TDEngine 2.0整体架构设计思路 TDengine 微信公众号

万字详解TDEngine 2.0整体架构设计思路

Original 陶建辉 TDengine 8/6

导读：涛思数据8月3日将TDengine 的集群功能开源，TDengine具有超强的性能和功能，为什么能做到？它到底有哪些技术创新？今将TDengine的整体设计文档分享出来。

1: 数据模型

物联网典型场景

在典型的物联网、车联网、运维监测场景中，往往有多种不同类型的数据采集设备，采集一个到多个不同的物理量。而同一种采集设备类型，往往又有多个具体的采集设备分布在不同的地点。大数据处理系统就是要将各种采集的数据汇总，然后进行计算和分析。对于同一类设备，其采集的数据都是很规则的。以智能电表为例，假设每个智能电表采集电流、电压、相位三个量，其采集的数据类似如下的表格：

Device ID	Time Stamp	current	voltage	phase	location	groupid
d1001	1538548685000	10.3	219	0.31	Beijing.Chaoyang	2

taosdata / TDengine

Watch 625 Unstar 12.8k Fork 3.3k

<> Code Issues 401 Pull requests 7 Actions Projects Wiki Security Insights

develop 52 branches 37 tags Go to file Add file Code

guanshengliang Merge pull request #3195 from taosdata/jtao... 13f90fc 3 minutes ago 7,409 commits

.github/ISSUE_TEMPLATE

Update issue templates12 months ago

alert

pump up alert version to 2.020 days ago

cmake

Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into feature/os3 days ago

deps

TD-1090 compile client in windows 32 platform3 days ago

documentation

update md file for jdbc connector12 days ago

documentation20/webdocs

Merge pull request #3195 from taosdata/jtao1735-patch-33 minutes ago

importSampleData

TD-935last month

About

An open-source big data platform designed and optimized for the Internet of Things (IoT).

www.taosdata.com

iot bigdata time-series database industrial-iot connected-vehicles full-stack monitoring

Readme

AGPL-3.0 License

2.介绍专业协（学）会

如何持续发展？

- 见贤思齐、结识伙伴：社区
- 及时探讨、相互促进：会议和论坛
- 不断进步、过关升级：技术领导、技术贡献和专业贡献
- 寻找较为科学、系统又富有实践性的学习资料：学习中心





Association for
Computing Machinery

Association for Computing Machinery

Advancing Computing as a Science & Profession

We see a world where computing helps solve tomorrow's problems

– where we use our knowledge and skills to advance the profession and make a positive impact.

Why I belong to ACM?

会员资源

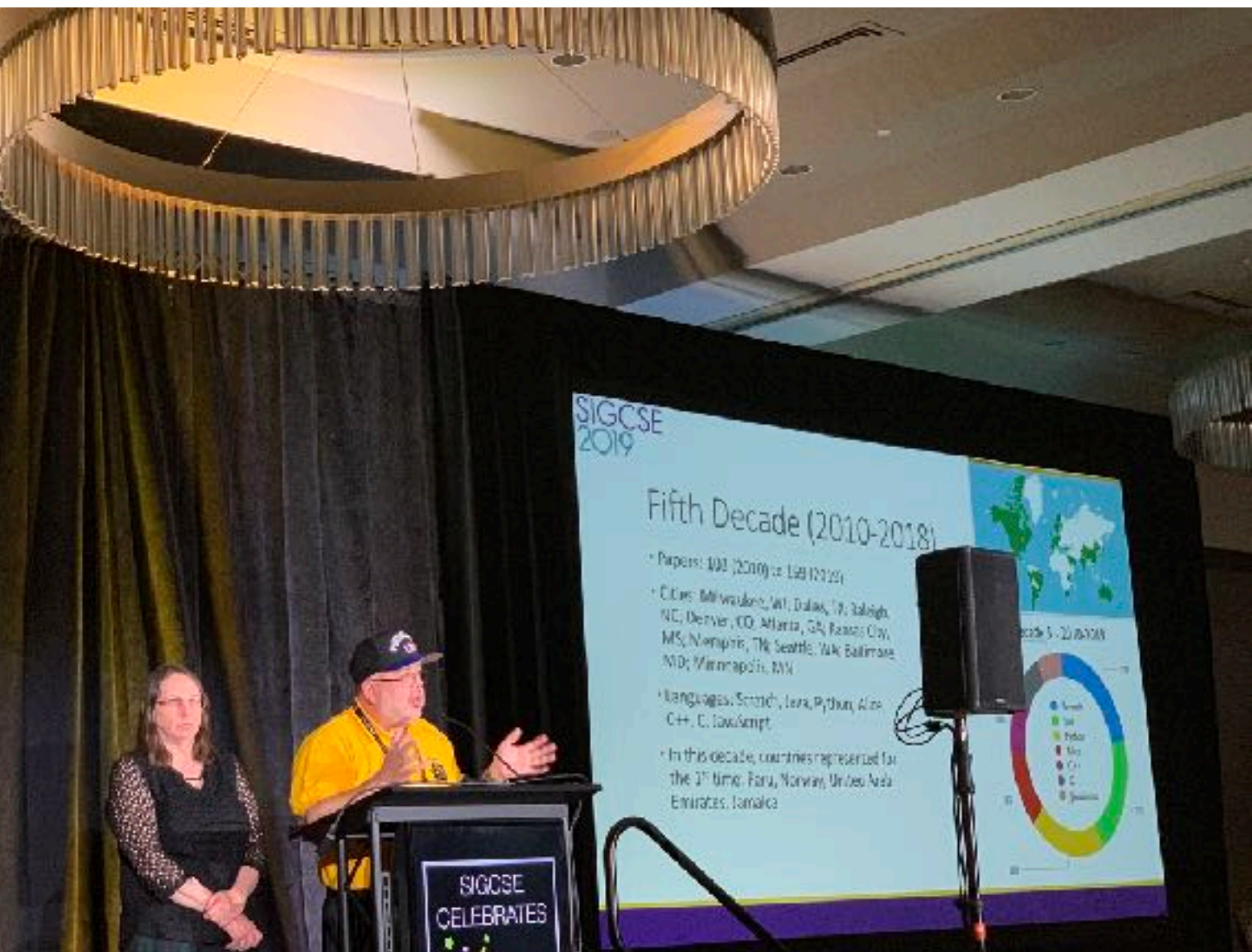
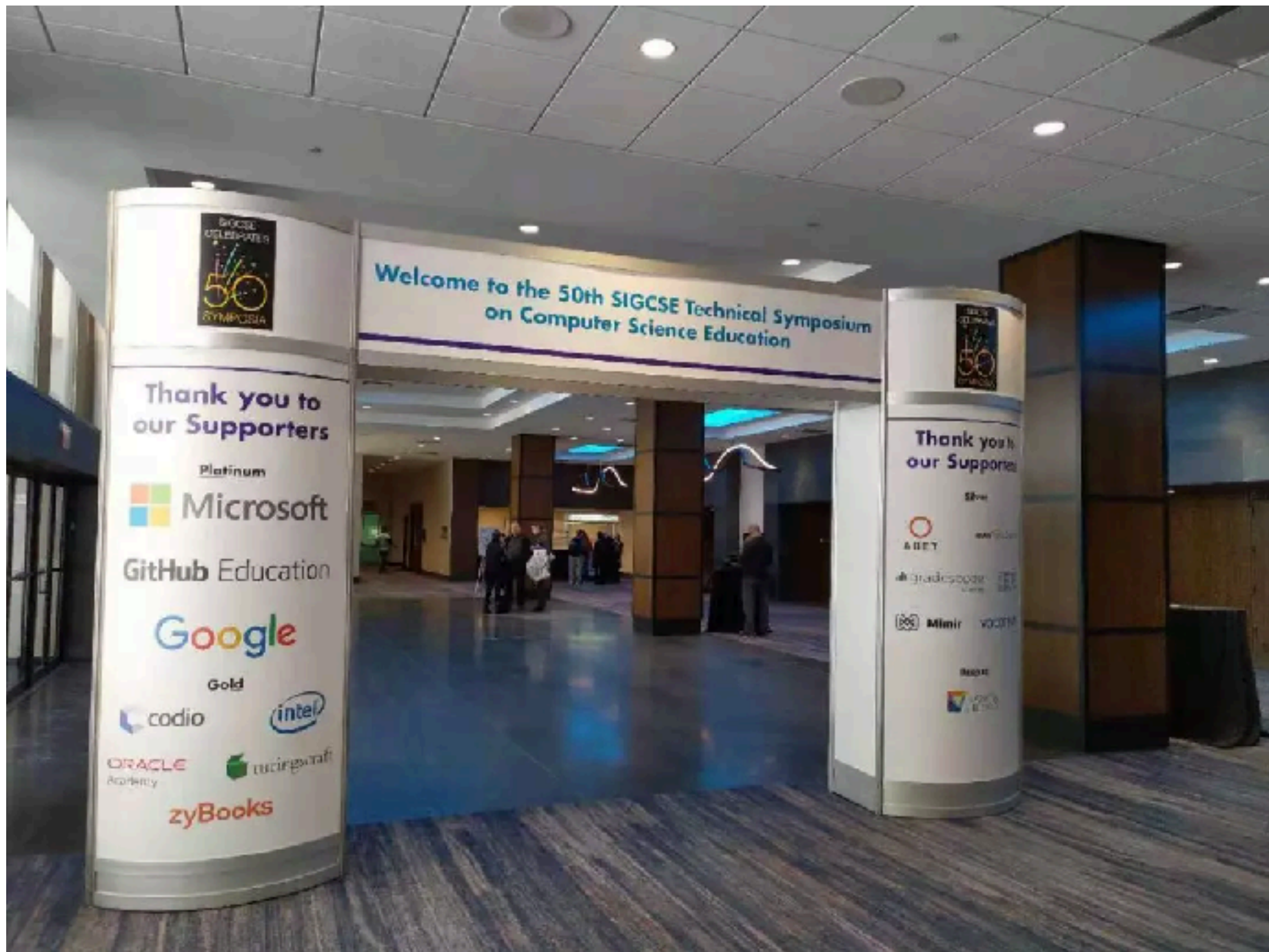
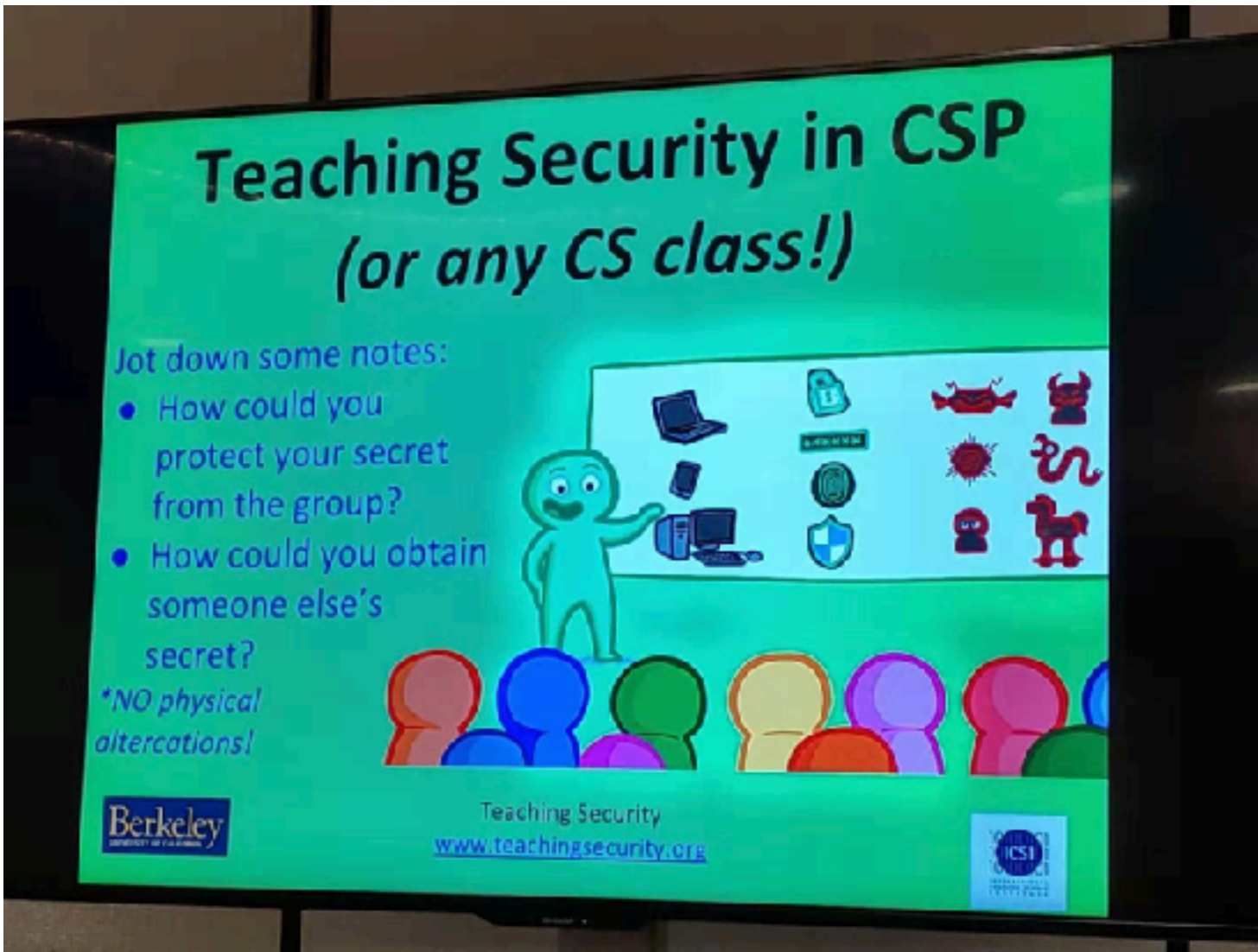
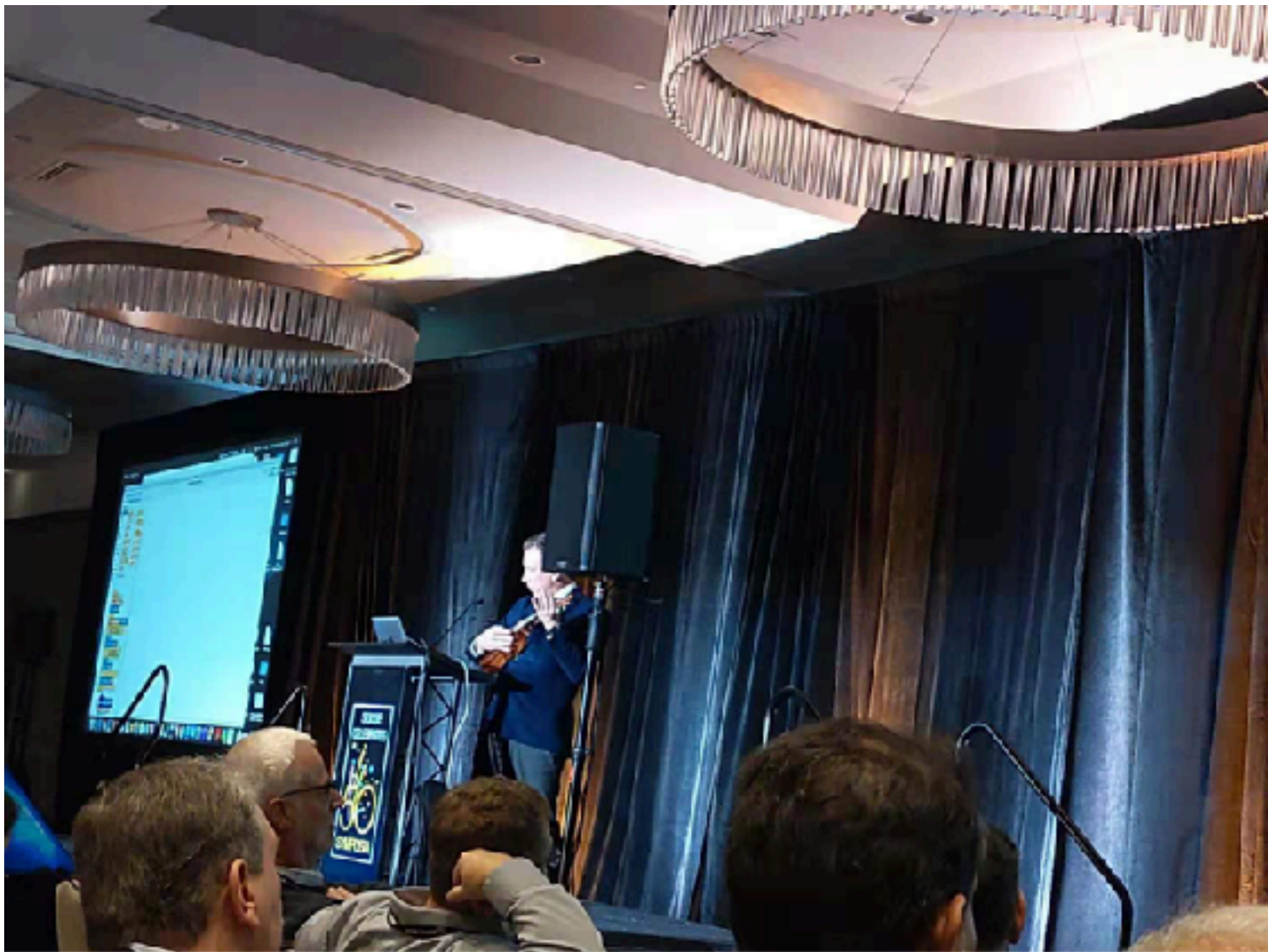
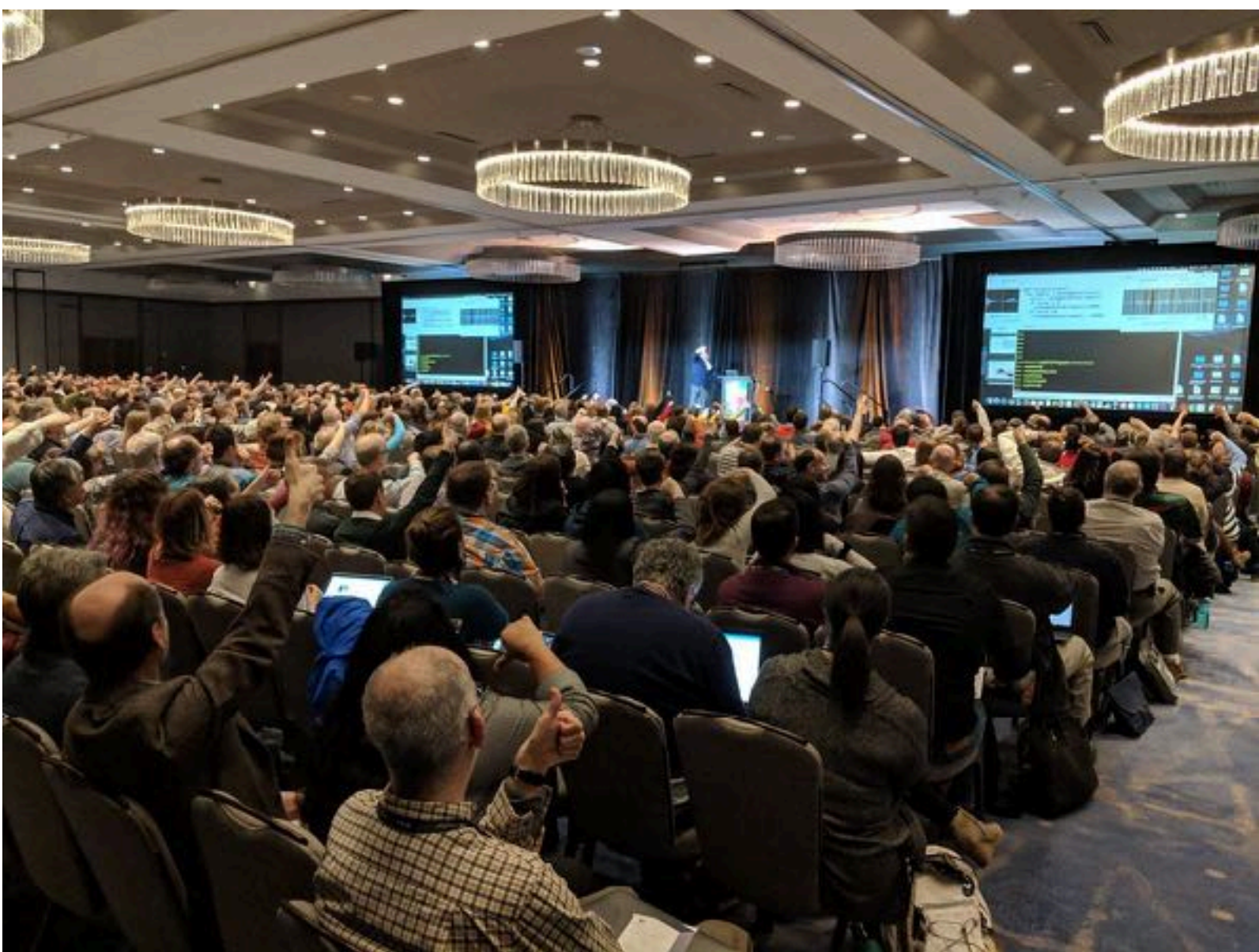
- <https://www.acm.org/membership/about-acm-membership>
- 会员权益 <https://www.acm.org/membership/membership-benefits>
- 学习中心：数字图书馆、月刊、直播讲座
- 技术新闻
- 职业中心

Benefits	Professional Members	Student Members
Learning Center with resources for lifelong learning, including online courses targeted toward essential IT skills and popular certifications; online books & videos from Skillsoft®, online books from Safari®, Morgan Kaufmann and Syngress; videos and webinars on hot topics, presented by today's innovators	✓	✓
The option to subscribe to the full ACM Digital Library , which includes over 2 million pages of text	✓	✓
Ability to search DL, access bibliographic citations, view article abstracts	✓	✓
A full year (12 issues) <i>print</i> subscription to Communications of the ACM	✓	
A full year (12 issues) <i>online</i> subscription to Communications of the ACM	✓	✓
A full-year (4 issues) subscription to XRDS: Crossroads , ACM's Student Magazine		✓
A full-year electronic subscription to monthly MemberNet newsletter	✓	✓
Student Quick Takes (ACM's quarterly newsletters)		✓
TechNews (ACM's tri-weekly email IT news digest);	✓	✓

CareerNews , ACM's twice monthly email career news digest	✓	✓
Relaunched acmqueue , with iPhone and Android apps, featuring high-quality, trusted, relevant material for practitioners	✓	
Ubiquity , ACM's IT opinion magazine and forum, and eLearn , ACM's magazine dedicated to distance education	✓	✓
Discounts on subscriptions to ACM journals, magazines, books, and conferences. Exclusive subscription pricing on ACM Books series .	✓	✓
A free email forwarding address with high-quality spam filtering	✓	✓
Special discounts and access to valuable products and services through the ACM's Insurance and Discounts and Special Offers programs	✓	✓
Technical Interest Profile Alerts	✓	✓
Participation in ACM Distinguished Speakers Program (DSP)	✓	✓
Voting for ACM Officers	✓	

SIGCSE2018







<https://www.ieee.org>

The world's largest technical professional organization for the advancement of technology

Get involved

- Become a member
- Volunteer
- Join a Society
- Attend or organize a conference
- Publish a paper
- Join a standards working group

Get connected

- Network and collaborate with technical professionals
- Discover communities
- Join a group to collaborate with peers
- Find local activities and events
- Get the latest news

IEEE Computer Society Membership

Grow your career with membership in the IEEE Computer Society, the world's leading organization of computing and information technology professionals.

What we offer:

- › 33 magazines and transactions
- › More than 9,000 conference publications
- › Learn, collaborate and network at 225 international conferences, 350+ worldwide chapters and 40 technical communities
- › 20 IT Professional Certifications and 9 Business and Desktop Certifications
- › 3,500 self-paced courses, 15,000 training videos, 24,000 reference books, and mentoring offered through SkillChoice Complete
- › Deep discounts on all conferences and events
- › Leadership opportunities, including the opportunity, lead, publish and speak

Fields of interest:

- › All major areas of computing and information technology: computer hardware, software, security, AI, multimedia, IT, networking, mobile computing, and more.

其他学会

- 中国人工智能学会
<http://www.caaai.cn/>
- 中国计算机学会
<https://www.ccf.org.cn/>
- ○ ○ ○ ○ ○ ○ 等等



3.如何做专业贡献

专业贡献

- 为专业协会、审查委员会、会议委员会和标准委员会等提供服务。
- 撰写白皮书
- 撰写标准：行业标准、人才培养标准
- 评审项目
- 组织专业会议

标准与白皮书

知识图谱标准化白皮书 (2019版)



主编单位：中国电子技术标准化研究院

二零一九年八月

工业互联网产业联盟

Inbox - Exchange August 20, 2020 at 1:12 PM



关于开展工业互联网核心关键技术调研的通知

To: 杨晓春

关于开展工业互联网核心关键技术调研的通知

各有关单位：

当前，中国工程院正在开展《智能制造2035技术预见及路线图》项目相关工作，此项目前期通过广泛深入的产业调研和全面的国内外文献计量分析，已梳理出与工业互联网的网络技术发展密切相关的若干项关键技术，这些技术未来将可能影响到工业互联网的长远发展。为进一步广泛征求国内外专家同行意见和建议，以确定工业互联网网络技术发展路线，中国工程院与工业互联网产业联盟共同发起“工业互联网核心关键技术调研”。

现诚挚邀请工业互联网领域各单位专家填写调研问卷，您的回答将代表单位观点，请勿随意填写，我们承诺将保护您的个人隐私。

感谢您的大力支持！

4 参考资料

- 美国计算机学会对高级专业人员的要求<https://awards.acm.org/senior-members/nominations>
- 美国计算机学会对杰出专业人员的要求<https://awards.acm.org/distinguished-members/nominations>
- 工业互联网产业联盟网站 <http://aii-alliance.org/>
- 工业大数据产业创新平台 <http://www.industrial-bigdata.com/> 中国信息通信研究院主办
- 苏州市工业互联网产业联盟<http://www.szaii.org.cn/>

5.课后思考

- 思考自己可以做哪些技术贡献？
- 思考自己可以做哪些专业贡献？
- 如果以后要写书，需要注意哪些问题？

技术领导力提升系列

- 1. 技术领导力提升之团队管理 8月24日
- 2. 技术领导力提升之商业影响力 8月25日
- 3. 技术领导力提升之技术能力 8月26日
- 4. 技术领导力提升之专业重大贡献 8月27日



